

BACCALAUREAT SESSION 2010

Exercice 1 :

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le point A (0, -2, 0), B (1, 1, -4) et C (0, 1, -4) et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 11 = 0$.

1. Montrer que le centre de la sphère (S) est le point Ω (1, 2, 3) et son rayon est 5.
2. a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4\vec{j} + 3\vec{k}$ et en déduire que $4y + 3z + 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC).
- b) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ puis en déduire que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S).
3. Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC).
 - a) Démontrer que $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 4t \\ z = 3 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ).
 - b) Démontrer que le triplet de coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et le plan (ABC) est (1, -2, 0).
 - c) Vérifier que H est le point de contact du plan (ABC) et la sphère (S).

Exercice 2 :

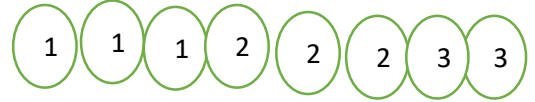
1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 8z + 64 = 0$
2. On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B, et C d'affixes respectives: $a = 8i$, $b = 4\sqrt{3} - 4i$ et $c = 2(4\sqrt{3} + 4i)$.

Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M'image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{4\pi}{3}$

- a) Montrer que : $z' = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$
- b) Vérifier que le point B est l'image du point A par la rotation R
- c) Montrer que $\frac{a-b}{c-b} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ puis écrire le nombre $\frac{a-b}{c-b}$ sous forme trigonometrique.
- d) En déduire que le triangle ABC est équilatéral.

Exercice 3 :

Une urne contient 8 boules rouges portant les nombres
(Les boules sont indiscernables au toucher).



On tire au hasard, successivement et sans remise, deux boules de l'urne.

1. Soit A l'évènement : " tirer deux boules portant le nombre 2"

Montrer que : $p(A) = \frac{3}{28}$ et que $p(B) = \frac{13}{28}$

2. Soit X la variable aléatoire qui est à chaque tirage associe le nombre de boules portant un nombre impair.

a) Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X.

b) Montrer que $p(X = 1) = \frac{15}{28}$

c) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

Exercice 4 :

On considère la suite numérique (U_n) définie par :

$$U_0 = 1 \text{ et } U_{n+1} = \frac{3U_n}{21 + U_n} \text{ pour tout entier naturel } n \text{ de } \mathbb{N}$$

1. Montrer que $U_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2. Montrer que $U_{n+1} < \frac{1}{7} U_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

3. Montrer que la suite (U_n) est décroissante et qu'elle est convergente.

4. a) Montrer par récurrence que : $U_n < \left(\frac{1}{7}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

b) Déterminer la limite de la suite (U_n) .

Exercice 5 :

I. On considère la fonction numérique g définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = x^3 - x - 2\ln x + 3$$

1. a) Vérifier que $3x^3 - x - 2 = (x - 1)(3x^2 + 3x + 2) \quad \forall x \text{ de l'intervalle }]0, +\infty[$

2. a) Vérifier que : $g'(x) = \frac{(x - 1)(3x^2 + 3x + 2)}{x} \quad \forall x \text{ de l'intervalle }]0, +\infty[$

b) En déduire que le signe de $g'(x)$ est celui de $x - 1$ sur $]0, +\infty[$

3. a) Montrer que la fonction g est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et qu'elle est croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

b) En déduire que $g(x) > 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$

(Remarquer que $g(1) > 0$).

II. On considère la fonction numérique f définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = x - 1 + \frac{x - 1 + \ln x}{x^2}$$

Soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1. Montrer que : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3} \quad \forall x$ de l'intervalle $]0, +\infty[$ puis en déduire que la

Fonction f est croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$

2. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ et donner une interprétation géométrique à ce résultat

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1 + \ln x}{x^2} = 0$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(on rappelle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$)

c) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - 1$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$.

3. Montrer que $y = 3(x - 1)$ est une équation de la droite tangente à la courbe (C) au point de coordonnées $(1, 0)$.

4. Construire la droite (Δ) et la courbe (C) . (On admettra que la courbe (C) possède un point d'inflexion unique dont on ne demande pas de déterminer).

5. a) En utilisant une intégration par parties, montrer que : $\int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 - \frac{2}{e}$

(Poser $u'(x) = \frac{1}{x^2}$ et $v(x) = \ln x$)

b) Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite (Δ) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$ est égale à $\left(1 - \frac{1}{e}\right) \text{ cm}^2$